



基础物理实验原始数据记录

实验名称 温度的测量, 用动态法测定良导体的热导率 地点 教学楼 427
学生姓名 潘天阳 学号 202318019708⁰²³ 分班分组座号 3 04 1 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2024 年 11 月 20 日 成绩评定 教师签字 赵同阳

1. 热波波速的测量 (存储数据, 在实验报告上精确计算)

相邻热电偶间距 l_0 为 2cm, 则波速 $V = l_0 / (t_{n+1} - t_n)$, n 为测量点的位置坐标。

动态法测铜的热导率

测量点 n	1	2	3	4	5	6
对应峰值时间 t (s)	2439.04	2443.52	2451.52	2460.52	2470.04	2476.52
波速 (m/s)	4.46×10^{-3}	2.50×10^{-3}	2.22×10^{-3}	2.10×10^{-3}	3.08×10^{-3}	
波速平均值: $2.87 \times 10^{-3} \text{ m/s}$	热导率: 405 W/mK					

动态法测铝的热导率

测量点 n	1	2	3	4	5	6
对应峰值时间 t (s)	2274.04	2286.04	2295.52	2305.04	2314.04	2325.52
波速 (m/s)	1.67×10^{-3}	2.11×10^{-3}	2.10×10^{-3}	2.22×10^{-3}	1.74×10^{-3}	
波速平均值: $1.97 \times 10^{-3} \text{ m/s}$	热导率: 135 W/mK					

2. 电位差计测热电偶温差电动势 (绘制 $E_x \sim t$ 温度曲线, 求出热电偶的温差电系数 α)

室温: $t = 30.0$ °C 电动势: $E_x = 3.8015 \text{ mv} = 0.760$ 冷端温度: $t_0 = 0^\circ\text{C}$

温度 t (°C)	30.2	35.1	40.2	45.0	50
电动势 E_x (mv)	0.768	0.996	1.034	1.061	1.082

3. 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线 (绘制 $R_x \sim t$ 温度特性曲线, 线性拟合求出铜电阻温度系数 α .)

室温: $t = 28.5$ °C 电阻: $R_x = 57.9 \Omega$

温度 t (°C)	30.0	35.0	40.0	45	50
电阻 R_x (Ω)	58.2	59.4	60.5	61.5	62.7



4. 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

绘制 R_T-t 曲线, 观察热敏电阻的温度特性; 绘制 $\ln R_T - 1/T$ 曲线, 线性拟合求出热敏电阻的特性常数 A 和 B (注意: T 为热力学温度)。

室温: $t = \underline{27.4}^\circ\text{C}$

电阻: $R_t = \underline{2615.2} \Omega$

温度 t ($^\circ\text{C}$)	30	35	40	45	50
电阻 R_T (Ω)	2209.2	1789.4	1461.5	1199.5	989.1

5. 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间: $\underline{30}^\circ\text{C} - \underline{50}^\circ\text{C}$;

热敏电阻特性常数: $A = \underline{5.158 \times 10^{-3}}$, $B = \underline{3929.24}$;

表头参数选择: $\lambda = \underline{-0.4\text{V}}$, $m = \underline{-0.01\text{V}/^\circ\text{C}}$;

工作电源电压: $E = \underline{1.0233\text{V}}$, $R_2 = \underline{1059.81} \Omega$, $R_1/R_3 = \underline{0.030345}$

实际值: $R_2 = \underline{1012.8} \Omega$, $R_1 = \underline{30.3} \Omega$, $R_3 = \underline{1000} \Omega$ 。

设定温度 t ($^\circ\text{C}$)	40	42.5	45	47.5	50
测试电压 U_0 (mv)	-400	-425	-450	-477	-500
测试温度 ($^\circ\text{C}$)	40.0	42.5 42.5	45.0	47.57	50.1

(热敏电阻温度计: $U_0 = \lambda + m(t - t_1)$, 式中 $t_1 = 40^\circ\text{C}$ (所测温度区间的中心值))

参数计算:

A 和 B : 根据热敏电阻电阻值与温度关系 $R = Ae^{\frac{B}{T}}$, 可得 $\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$, 做线性拟合。

$$E = \left(\frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} \right) m, \text{ 注意 } T_1 = 273 + 40 = 313\text{K}$$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_{xT_1} \quad (R_{xT_1} \text{ 为在温度 } T_1 \text{ 时热敏电阻的电阻})$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$